

线性代数

目录

1. 向量和线性空间	3
1.1. 向量和线性空间	3
1.2. 向量的线性关系	4
1.3. 极大线性无关组与秩	5
1.4. 线性空间的基与维度	5
1.5. 子空间及其运算	6
1.6. 商空间	8
1.7. 常见的线性空间	8
2. 线性映射	10
2.1. 线性映射	10
2.2. 对偶映射	10
2.3. 线性映射基本定理	10
2.4. 坐标向量与基变换	10
2.5. 不变子空间	10
3. 矩阵	10
3.1. 线性映射与矩阵	10
3.2. 矩阵的运算	10
3.3. 方阵的逆阵	10
3.4. 矩阵的初等变换与 Gauss 消元法	10
3.5. 矩阵的相抵关系与矩阵的秩	10
3.6. 适定、欠定线性方程组的解	10
3.7. 矩阵与线性映射的关系	10
4. 行列式	10
4.1. 行列式	10
4.2. 行列式的性质	10
4.3. 矩阵与行列式	10
4.4. Cramer 法则	10
4.5. Laplace 定理	10
5. 内积空间	10
5.1. 内积与范数	10
5.2. 正交子空间	10
5.3. 正交变换	10
5.4. 超定线性方程组与最小二乘问题	10
5.5. 复内积空间	10
6. 多项式	10
6.1. 一元多项式代数	11
6.2. 多项式数论	11
6.3. 多项式函数	11
6.4. 复系数多项式	11
6.5. 实系数、有理系数、整系数多项式与 Eisenstein 判别法	11
6.6. 多元多项式	11
6.7. 对称多项式与 Newton 公式	11
6.8. Sylvester 行列式	11
7. 特征分解	11

7.1. 特征值与特征向量	11
7.2. 相似对角化	11
7.3. Cayley-Hamilton 定理	11
7.4. 特征值的估计	11
7.5. 特征值理论与微分方程组	11
7.6. Jordan 标准形	11
7.7. 乘法可交换的矩阵的性质	11
8. 多项式矩阵	11
8.1. 以多项式为元素的矩阵	11
8.2. 多项式矩阵的相抵标准型	11
8.3. 初等因子与方阵相似标准型	11
9. 双线性型与二次型	11
9.1. 双线性型	11
9.2. 二次型	11
9.3. 化二次型为标准形的方法	11
9.4. 正定二次型	11
9.5. Hermite 型简介	11
9.6. 正定矩阵与内积的关系	11
10. 奇异值分解 (SVD)	12
10.1. 奇异值与奇异向量	12
10.2. 极分解	12

1. 向量和线性空间

1.1. 向量和线性空间

约定:

- $\mathbb{K}$ 是域
- $V : \text{Type}$
- $(_ + _) : V \rightarrow V \rightarrow V$
- $(_ \cdot _) : \mathbb{K} \rightarrow V \rightarrow V$

结构 1.1.1: 线性空间 (Linear Space)

设 $\mathbb{K}$ 是域, 定义 $[(V, +, \cdot)]$ 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 当且仅当:

1. 加法交换律 (Commutativity) :

$$\forall(\alpha, \beta : V), \alpha + \beta = \beta + \alpha$$

2. 加法结合律 (Associativity) :

$$\forall(\alpha, \beta, \gamma : V), \alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$$

3. 加法恒等元 (Zero) :

$$\exists(0 : V), \forall(\alpha : V), \alpha + 0 = \alpha$$

4. 加法逆元 (Additive inverse) :

$$\forall(\alpha : V), \exists(\beta : V), \alpha + \beta = 0$$

5. 数乘结合律 (Scalar associativity) :

$$\forall(k, l : \mathbb{K}), \forall(\alpha : V), k \cdot (l \cdot \alpha) = (k \cdot l) \cdot \alpha$$

6. 数乘分配律对向量 (Distributivity over vectors) :

$$\forall(k : \mathbb{K}), \forall(\alpha, \beta : V), k \cdot (\alpha + \beta) = k \cdot \alpha + k \cdot \beta$$

7. 数乘分配律对数域 (Distributivity over scalars) :

$$\forall(k, l : \mathbb{K}), \forall(\alpha : V), (k + l) \cdot \alpha = k \cdot \alpha + l \cdot \alpha$$

8. 数乘恒等元 (Scalar identity) :

$$\exists(1 : \mathbb{K}), \forall(\alpha : V), 1 \cdot \alpha = \alpha$$

性质 1.1.1: 零向量的唯一性

设 $(V, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 则: 0 唯一。

性质 1.1.2: 负向量的唯一性

设 $(V, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\alpha : V$, 则: $-\alpha$ 唯一。

性质 1.1.3: 加法消去律成立

设 $(V, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\alpha, \beta, \gamma : V$, 则: $\alpha + \gamma = \beta + \gamma \Rightarrow \alpha = \beta$ 。

性质 1.1.4: 0 乘以任意向量等于零向量

设 $(V, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\alpha \in V$, 则: $0 \cdot \alpha = 0$ 。

性质 1.1.5: 任意数乘以零向量等于零向量

设 $\mathbb{K}$ 是域, $(V, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $k \in \mathbb{K}$, 则: $k \cdot 0 = 0$ 。

性质 1.1.6: -1 乘以任意向量等于负向量

设 $(V, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\alpha \in V$, 则: $(-1) \cdot \alpha = -\alpha$ 。

性质 1.1.7: 一个数与一个向量相乘为零向量当且仅当数为零或向量为零向量

设 $\mathbb{K}$ 是域, $(V, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $k \in \mathbb{K}, \alpha \in V$, 则: $k \cdot \alpha = 0 \iff (k = 0) \text{ 或 } (\alpha = 0)$ 。

1.2. 向量的线性关系

约定:

- $\mathbb{K}$ 是域, V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间
- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta \in V$

定义 1.2.2: 线性表示 (Linear Representation)

设 $\mathbb{K}$ 是域, V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta \in V$, 定义【 β 可被 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示】当且仅当: $\exists k_1, \dots, k_n \in \mathbb{K}, \beta = \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i$

定义 1.2.3: 线性相关 (Linearly Related)

设 $\mathbb{K}$ 是域, V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $A \subseteq V$, 定义【 A 线性相关】当且仅当: $\exists \alpha_i \in A, \alpha_i$ 可被 $A \setminus \{\alpha_i\}$ 线性表示

定义: 线性无关 (Linearly Independent)

设同上, 定义【 A 线性无关】当且仅当: $\forall \alpha_i \in A, \alpha_i$ 不可被 $A \setminus \{\alpha_i\}$ 线性表示

性质 1.2.8: 线性相关与零组合

设 $A \subseteq V$, 则

1. A 线性相关 $\iff \exists n \in \mathbb{N}_+, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in A, \exists k_1, \dots, k_n \in \mathbb{K}, \left(\sum_{i=1}^n k_i \alpha_i = 0 \right) \wedge (\exists j \in \{1, \dots, n\}, k_j \neq 0)$
2. A 线性无关 $\iff \forall n \in \mathbb{N}_+, \forall \alpha_1, \dots, \alpha_n \in A, \forall k_1, \dots, k_n \in \mathbb{K}, \sum_{i=1}^n k_i \alpha_i = 0 \implies k_1 = \dots = k_n = 0$

性质 1.2.9: 线性相关和线性无关的另一等价定义

设 $A : \text{Set } V$, 则

1. A 线性无关 $\iff \forall \beta, \beta$ 可被 A 线性表示 $\implies$ 表示唯一
2. A 线性相关 $\iff \exists \beta$ 可被 A 线性表示 且 表示不唯一

性质 1.2.10: 线性相关的包含性

设 $A, B : \text{Set } V$, 则

1. A 线性无关 $\implies \forall B \subseteq A, B$ 线性无关
2. A 线性相关 $\implies \forall B \supseteq A, B$ 线性相关

1.3. 极大线性无关组与秩

约定:

- $\mathbb{K}$ 是域, V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间
- $S : \text{Set } V, S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$

定义 1.3.4: 极大线性无关组 (Maximally Linearly Independent Set of Vectors)

设 $S : \text{Set } V, A \subseteq S$, 定义【 A 是 S 的极大线性无关组】当且仅当:

- 1. 线性无关: A 线性无关;
- 2. 张成: $\forall \alpha \in S, \alpha$ 可被 A 线性表示;

性质 1.3.11: 极大线性无关组的任意存在性

设 $S : \text{Set } V, S$ 有限, $\exists \alpha \in S, \alpha \neq 0$, 则: S 必有极大线性无关组。

定理 1.3.1: 极大线性无关组的等价性

设 $S : \text{Set } V, A, B$ 为 S 的极大线性无关组, 则: $|A| = |B|$ 。

定义 1.3.5: 秩 (Rank)

设 $S : \text{Set } V$, 定义【 S 的秩】为 S 的极大线性无关组的元素个数, 记作: $\text{rank}(S)$ 或 $r(S)$ 。

1.4. 线性空间的基与维度

约定:

- $\mathbb{K}$ 是域, V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间
- $E : \text{Set } V, E = \{e_1, \dots, e_n\}$

定义 1.4.6: 线性空间的基 (Basis of Linear Space)

设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 定义【 E 是 V 的基】当且仅当:

- $$\begin{cases} 1. \text{ 线性无关: } E \text{ 线性无关;} \\ 2. \text{ 张成: } \forall \alpha \in V, \alpha \text{ 能被 } E \text{ 线性表示;} \end{cases}$$

定义 1.4.7: 维度 (Dimension)

设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $E \subseteq \text{Set } V$, E 有限, E 是 V 的基, 定义【 V 的维数】为 $|E|$, 记作: $\dim V$ 。

注: 当不存在满足条件的有限 $E \subseteq \text{Set } V$ 使得 E 是 V 的基时, V 为无限维线性空间

性质 1.4.12: 高维向量组必定线性相关

设 $\dim V = n$, $A \subseteq \text{Set } V$, $|A| > n$, 则: A 线性相关。

性质 1.4.13: 线性表示与基的关系

设 $\dim V = n$, $E \subseteq \text{Set } V$, 则: E 线性无关 $\iff V$ 能被 E 线性表示 $\iff E$ 是 V 的基。

定理 1.4.2: 基扩张定理 (Basis Extension Theorem)

设 $\dim V = n$, E 是 V 的基, $A \subseteq \text{Set } V$ 线性无关, $|A| < n$, 则: $\exists B \subseteq E$, $|B| = n - |A|$, $A \cup B$ 是 V 的基。

1.5. 子空间及其运算

约定:

- $\mathbb{K}$ 是域, V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间
- $V_1, V_2 \subseteq V$

定义 1.5.8: 线性子空间 (Linear Subspace)

设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $W \subseteq V$ 非空, 定义【 W 是 V 的线性子空间】当且仅当 W 关于 V 的加法和数乘也构成 $\mathbb{K}$ 上的线性空间。

性质 1.5.14: 平凡子空间

设 $(V, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 则: V 与 $\{0\}$ 是 V 的线性子空间, 亦称平凡子空间。

性质 1.5.15: 非平凡子空间

设 $\dim V = n$, W 是 V 的非平凡线性子空间, $\dim\{0\} = 0$, 则: $0 < \dim W < n$ 。

定义 1.5.9: 子空间的交

设 V_1, V_2 是 V 的子空间, 定义【 V_1 与 V_2 的交】为 $\{v \mid v \in V_1, v \in V_2\}$, 记作: $V_1 \cap V_2$ 。

定义：子空间的和

设 V_1, V_2 是 V 的子空间，定义【 V_1 与 V_2 的和】为 $\{\alpha + \beta \mid \alpha \in V_1, \beta \in V_2\}$ ，记作： $V_1 + V_2$ 。

性质 1.5.16: 子空间的交与和仍为子空间

设 V_1, V_2 是 V 的线性子空间，则： $V_1 \cap V_2$ 与 $V_1 + V_2$ 都是 V 的线性子空间。

定义 1.5.10: 张成 (Span)

设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间， $S : \text{Set } V$ ，定义【由 S 张成的线性空间】为 $\{v \mid v \text{ 能被 } S \text{ 线性表示}\}$ ，记作： $\text{span}(S)$ 。

性质 1.5.17: 张成的线性空间也是子空间

设 $S : \text{Set } V$ ，则： $\text{span}(S)$ 是 V 的线性子空间。

性质 1.5.18: 子空间的张成仍为子空间

设 W 是 V 的线性子空间， $S : \text{Set } V, S \subseteq W$ ，则： $\text{span}(S) \subseteq W$ 。

性质 1.5.19: 等价性

设 $S : \text{Set } V$ ， T 是 S 的极大线性无关组，则： T 是 $\text{span}(S)$ 的基， $\dim \text{span}(S) = |T|$ 。

定理 1.5.3: 线性空间维度公式

设 V_1, V_2 是 V 的线性子空间，则： $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$ 。

定义 1.5.11: 直和 (Direct Sum)

设 $V_1, \dots, V_n$ 是 V 的子空间，定义【 $V_1 + \dots + V_n$ 为直和】当且仅当：

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, V_i \cap (V_1 + \dots + V_{i-1} + V_{i+1} + \dots + V_n) = \{0\}$$

记作： $V_1 \oplus \dots \oplus V_n$ 。

定理 1.5.4: 直和定理

设：

1. $V = V_1 + \dots + V_n$;
2. $V_1, \dots, V_n$ 是 V 的线性子空间;
3. 令 $\alpha : \text{Prop}$ 为 $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_n$;
4. 令 $\beta : \text{Prop}$ 为 $\dim V = \sum_{i=1}^n \dim V_i$;
5. 令 $\gamma : \text{Prop}$ 为各 V_i 的基可并成 V 的基;
6. 令 $\delta : \text{Prop}$ 为 $\forall v : V, v$ 能唯一表示为 $V_1, \dots, V_n$ 中向量之和;

, 则 $\alpha \iff \beta \iff \gamma \iff \delta$

1.6. 商空间

约定:

- V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间
- $W \subseteq U \subseteq V$, W 与 U 均为子空间

定义 1.6.12: 转译 (Translate)

设 U, W 为 V 的子空间, $W \subseteq U$, 定义【 α 模 W 的转译】为 $\alpha + W = \{\alpha + w \mid w \in W\}$ 。

定义 1.6.13: 陪集 (Coset)

设同上, 定义【 W 的陪集】为 $\{\alpha + W \mid \alpha \in U\}$ 。

定义 1.6.14: 商空间 (Quotient Space)

设同上, 定义【 U 模 W 的商空间】为陪集全体, 运算定义为 $|(\alpha) + |(\beta) = |(\alpha + \beta)$, $c \cdot |(\alpha) = |(c \cdot \alpha)$, 记作: $\frac{U}{W}$ 。

性质 1.6.20: 商空间的维度 (Dimension of Quotient Space)

设 U, W 为 V 的线性子空间, $W \subseteq U$, 则: $\dim(\frac{U}{W}) = \dim U - \dim W$ 。

1.7. 常见的线性空间

例 1.7.1: 行向量空间 (Row Vector Space)

约定:

- $\mathbb{K}$ 是域, $n \in \mathbb{N}$
- $\mathbb{K}^n = \mathbb{K} \times \dots \times \mathbb{K}$ (n 个)
- 加法: $(x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$
- 数乘: $k(x_1, \dots, x_n) = (kx_1, \dots, kx_n)$

$(\mathbb{K}^n, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\dim \mathbb{K}^n = n$ 。 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ (第 i 个分量为 1), $e_1, \dots, e_n$ 是 $\mathbb{K}^n$ 的基, 亦称标准单位行向量

例 1.7.2: 列向量空间 (Column Vector Space)

约定: $\mathbb{K}_n = \{(x_1, \dots, x_n)^T \mid x_i \in \mathbb{K}\}$, 加法与数乘与行向量空间同构

$(\mathbb{K}_n, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\dim \mathbb{K}_n = n$

例 1.7.3: 多项式的线性空间 (Linear Space of Polynomials)

约定: $\mathbb{K}[x]_n = \left\{ \sum_{i=0}^n a_i x^i \mid a_i \in \mathbb{K} \right\}$

$(\mathbb{K}[x]_n, +, \cdot)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, $\dim \mathbb{K}[x]_n = n + 1$

2. 线性映射

2.1. 线性映射

2.2. 对偶映射

2.3. 线性映射基本定理

2.4. 坐标向量与基变换

2.5. 不变子空间

3. 矩阵

3.1. 线性映射与矩阵

3.2. 矩阵的运算

3.3. 方阵的逆阵

3.4. 矩阵的初等变换与 Gauss 消元法

3.5. 矩阵的相抵关系与矩阵的秩

3.6. 适定、欠定线性方程组的解

3.7. 矩阵与线性映射的关系

4. 行列式

4.1. 行列式

4.2. 行列式的性质

4.3. 矩阵与行列式

4.4. Cramer 法则

4.5. Laplace 定理

5. 内积空间

5.1. 内积与范数

5.2. 正交子空间

5.3. 正交变换

5.4. 超定线性方程组与最小二乘问题

5.5. 复内积空间

6. 多项式

6.1. 一元多项式代数

6.2. 多项式数论

6.3. 多项式函数

6.4. 复系数多项式

6.5. 实系数、有理系数、整系数多项式与 Eisenstein 判别法

6.6. 多元多项式

6.7. 对称多项式与 Newton 公式

6.8. Sylvester 行列式

7. 特征分解

7.1. 特征值与特征向量

7.2. 相似对角化

7.3. Cayley-Hamilton 定理

7.4. 特征值的估计

7.5. 特征值理论与微分方程组

7.6. Jordan 标准形

7.7. 乘法可交换的矩阵的性质

8. 多项式矩阵

8.1. 以多项式为元素的矩阵

8.2. 多项式矩阵的相抵标准型

8.3. 初等因子与方阵相似标准型

9. 双线性型与二次型

9.1. 双线性型

9.2. 二次型

9.3. 化二次型为标准形的方法

9.4. 正定二次型

9.5. Hermite 型简介

9.6. 正定矩阵与内积的关系

10. 奇异值分解 (SVD)

10.1. 奇异值与奇异向量

10.2. 极分解